# 附录：支持的 NFS 版本和客户端

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-admin/supported-versions-clients-reference.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

附录：支持的 NFS 版本和客户端 . . . . . 1
附录：支持的 NFS 版本和客户端 . . . . . 1
ONTAP 支持的 NFSv4.0 功能 . . . . . 1
NFSv4 的 ONTAP 支持限制 . . . . . 2
ONTAP 支持 NFSv4.1 . . . . . 2
ONTAP 支持 NFSv4.2 . . . . . 3
支持并行 NFS 的 ONTAP . . . . . 3
使用硬挂载 . . . . . 3

# 附录：支持的 NFS 版本和客户端

## 附录：支持的 NFS 版本和客户端

在网络中使用 NFS 之前，您需要了解 ONTAP 支持哪些 NFS 版本和客户端。

ONTAP 支持以下主要和次要 NFS 协议版本：

| version | 默认情况下处于启用状态 |
| --- | --- |
| NFSv3 | 是的。 |
| NFSv4.0 | 是，从 ONTAP 9.9.1 开始 |
| NFSv4.1 | 是，从 ONTAP 9.9.1 开始 |
| NFSv4.2 | 是，从 ONTAP 9.9.1 开始 |
| pNFS | 否 |

有关 ONTAP 支持的 NFS 客户端的最新信息，请参见互操作性表。

"NetApp 互操作性表工具"

## ONTAP 支持的 NFSv4.0 功能

除了 SPKM3 和 LIPKEY 安全机制之外， ONTAP 还支持 NFSv4.0 中的所有必需功能。

支持以下 NFSv4 功能：

- * 复合 *

  允许客户端在一个远程操作步骤调用（ RPC ）请求中请求多个文件操作。

- * 文件委派 *

  允许服务器将文件控制委派给某些类型的客户端以进行读写访问。

- * 伪 FS*

  NFSv4 服务器用于确定存储系统上的挂载点。NFSv4 中没有挂载协议。

- * 锁定 *

  基于租赁。NFSv4 中没有单独的网络锁定管理器（ Network Lock Manager ， NLM ）或网络状态监控器（ Network Status Monitor ， NSM ）协议。

有关 NFSv4.0 协议的详细信息，请参见 RFC 3530 。

# NFSv4 的 ONTAP 支持限制

## 您应了解 ONTAP 对 NFSv4 的支持存在一些限制。

- 并非每种客户端类型都支持委派功能。
- 在 ONTAP 9.4 及更早版本中，存储系统会拒绝 UTF8 卷以外的卷上具有非 ASCII 字符的名称。

  在 ONTAP 9.5 及更高版本中，使用 utf8mb4 语言设置创建并使用 NFS v4 挂载的卷不再受此限制。

- 所有文件句柄都是永久性的；服务器不提供易失性文件句柄。
- 不支持迁移和复制。
- 只读负载共享镜像不支持 NFSv4 客户端。

  ONTAP 会将 NFSv4 客户端路由到负载共享镜像的源，以实现直接读写访问。

- 不支持命名属性。
- 支持所有建议属性，但以下属性除外：
  - 归档
  - 隐藏
  - 同构
  - `mimetype`
  - `quota_avail_hard`
  - `quota_avail_soft`
  - `quota_used`
  - `s`系统
  - `time_backup`

  尽管 ONTAP 不支持 `quotas*` 属性，但它通过 RQUOTA 边带协议支持用户和组配额。

# ONTAP 支持 NFSv4.1

## 从 ONTAP 9.8 开始，如果启用了 NFSv4.1 ，则默认情况下可以使用 nconnect 功能。

早期的 NFS 客户端实施仅使用挂载的单个 TCP 连接。在 ONTAP 中，单个 TCP 连接可能会随着 IOPS 的增加而成为瓶颈。但是，启用了 nconnect 的客户端可以具有多个与单个 NFS 挂载关联的 TCP 连接（最多 16 个）。此类 NFS 客户端会以轮循的方式将文件操作多路由到多个 TCP 连接上，从而从可用网络带宽中获得更高的吞吐量。建议仅对 NFSv3 和 NFSv4.1 挂载使用 nConnect 。

请参见 NFS 客户端文档以确认您的客户端版本是否支持 nconnect 。

默认情况下， ONTAP 9.9.1 及更高版本会启用 NFSv4.1 。在早期版本中，您可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建 NFS 服务器时通过指定 `-v4.1` 选项并将其设置为 `enabled` 来启用它。

ONTAP 不支持 NFSv4.1 目录和文件级委派。

# ONTAP 支持 NFSv4.2

从 ONTAP 9.8 开始，支持使用 NFSv4.2 协议来访问 NFSv4.2 客户端。

默认情况下， ONTAP 9.9.1 及更高版本会启用 NFSv4.2 。在 ONTAP 9.8 中，在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建 NFS 服务器时，可以通过指定 `-v4.1` 选项并将其设置为 `enabled` 来启用 v4.2 。启用 NFSv4.1 还可以使客户端在挂载为 v4.2 时使用 NFSv4.1 功能。

支持以下 NFSv4.2 可选功能：

- 从 ONTAP 9.1.1 开始，启用 NFSv4.2 后，支持标记为 NFS 的强制访问控制（ MAC ）。
- 在更高版本的 ONTAP 中，将添加其他 NFSv4.2 可选功能。

## 启用 NFS v4.2 安全标签

从 ONTAP 9.1.1 开始，可以启用 NFS 安全标签。默认情况下，它们处于禁用状态。

对于 NFS v4.2 安全标签， ONTAP NFS 服务器可识别强制访问控制（ MAC ），存储和检索客户端发送的 sec_label 属性。

有关详细信息，请参见 "RFC7240"

> NDMP 转储操作当前不支持 NFS v4.2 安全标签。如果文件或目录上遇到安全标签，则转储将失败。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 启用安全标签：

   ```
   vserver nfs modify -vserver svm_name -v4.2-seclabel enabled
   ```

# 支持并行 NFS 的 ONTAP

ONTAP 支持并行 NFS （ pNFS ）。pNFS 协议可使客户端直接访问分布在集群多个节点上的一组文件的数据，从而提高了性能。它可以帮助客户端找到卷的最佳路径。

# 使用硬挂载

在排除挂载问题时，您需要确保使用的挂载类型正确。NFS 支持两种挂载类型：软挂载和

硬挂载。出于可靠性考虑，您应仅使用硬挂载。

您不应使用软挂载，尤其是在可能频繁出现 NFS 超时的情况下。这些超时可能会导致出现争用情况，进而导致数据损坏。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.